

数 学 II, 数 学 B, 数 学 C

問題番号 (配点)	解答記号	正 解	配点	問題番号 (配点)	解答記号	正 解	配点
第1問 (15)	ア, イ, ウ	2, 2, 2	1	第3問 (22)	ア, イ, ウ	③, ①, ①	2
	エ, オ	2, 4	1		エ, オ	①, ①	2
	カ	2	1		カ	④	3
	キ, ク	2, 1	2		キ	1	2
	$\frac{ケ}{コ}$	$\frac{2}{3}$	1		ク, ケ	①, ①	2
	サ	1	2		コ	2	2
	シ	①	1		サ, シ	①, ①	2
	ス	①	1		ス	3	2
	セ	4	1		セ, ソ	②, ②	2
	$\frac{ソ}{タ}$	$\frac{3}{4}$	1		タ	④	3
	$\frac{チ}{ツ}$	$\frac{9}{4}$	1	第4問 (16)	ア, イ	1, 1	1
	テ, ト	①, ①	1		ウ	2	1
	$\frac{ナニ}{ヌ}$	$\frac{11}{4}$	1		エ, オ	④, ③	1
第2問 (15)	ア	③	3		カ	1	1
	イ	①	3		キ, ク	⑤, ④	1
	ウ, エ	0, 1	3		$\frac{ケn+コ}{2^n}$	$\frac{2n+1}{2^n}$	2
	オ	③	1		$サ - \frac{シn+ス}{2^n}$	$5 - \frac{2n+5}{2^n}$	2
	カ	①	1		セ, ソ, タ	1, 2, 2	1
	キ	⑧	1		チ, ツ, テ	④, 2, ④	2
	ク, ケ	①, ⑥ (解答の順序は問わない)	3		ト, ナ, ニ, ヌ	③, ②, ①, 3	2
					ネ, ノ, ハ, ヒ, フ, ヘ	2, 1, ③, 2, 1, ②	2

問題番号 (配点)	解答記号	正 解	配点
第5問 (16)	0.アイウ	0.159	1
	0.エオカ	0.023	1
	キク	13	2
	ケ, コ	①, ①	2
	サ	0	2
	$\frac{シ}{ス}$	$\frac{3}{7}$	2
	セ, ソ	①, ①	2
	タ.チツ	1.44	2
	テ	③	2
第6問 (16)	ア	4	1
	$\frac{イ}{ウ}$	$\frac{8}{3}$	1
	$\frac{エ}{オ}\vec{a} + \frac{カ}{キク}\vec{b}$	$\frac{1}{3}\vec{a} + \frac{4}{15}\vec{b}$	2
	$\frac{ケ}{コ}$	$\frac{5}{2}$	1
	サシ	10	1
	スセ	32	1
	$\frac{ソ}{タ}\vec{a} + \frac{チ}{ツテ}\vec{b}$	$\frac{1}{7}\vec{a} + \frac{3}{35}\vec{b}$	2
	ト, ナ	④, ③	2
	ニ, ヌ, ネ	①, ②, ①	2
	$\frac{ノ}{タ}\vec{a} + \frac{ハヒ}{ツテ}\vec{b}$	$\frac{3}{7}\vec{a} + \frac{16}{35}\vec{b}$	3

問題番号 (配点)	解答記号	正 解	配点
第7問 (16)	ア	②	1
	イ	③	1
	ウ	③	1
	$\frac{エ}{オ} + \frac{カ}{キ}i$	$\frac{3}{5} + \frac{1}{5}i$	1
	$\frac{\sqrt{クケ}}{コ}$	$\frac{\sqrt{10}}{5}$	1
	$\frac{サ}{\sqrt{クケ}}, \frac{シ}{\sqrt{クケ}}$	$\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}}$	1
	$\frac{ス}{セ} + i$	$\frac{4}{3} + i$	1
	ソ	①	2
	タ	②	1
	チ, ツ	②, ③ (解答の順序は問わない)	1
	テ, ト+ナ <i>i</i> , ニ	2, 2+2 <i>i</i> , 5	1
	ヌ, ネ, ノ	①, ②, ①	1
	ハ, ヒ	①, ①	1
	フ	①	2
	(注) 第1問, 第2問, 第3問は必答, 第4問～第7問のうちから3問選択。計6問を解答。		

第1問

三角関数（数学Ⅱ）

解説

$$\begin{aligned} AB^2 &= (\cos 2\theta - 1)^2 + \sin^2 2\theta \\ &= \cos^2 2\theta - 2\cos 2\theta + 1 + \sin^2 2\theta \\ &= \underline{2 - 2\cos 2\theta} \\ AC^2 &= (\cos 4\theta - 1)^2 + \sin^2 4\theta \\ &= \cos^2 4\theta - 2\cos 4\theta + 1 + \sin^2 4\theta \\ &= \underline{2 - 2\cos 4\theta} \\ BC^2 &= (\cos 4\theta - \cos 2\theta)^2 + (\sin 4\theta - \sin 2\theta)^2 \\ &= \cos^2 4\theta - 2\cos 4\theta \cos 2\theta + \cos^2 2\theta + \sin^2 4\theta \\ &\quad - 2\sin 4\theta \sin 2\theta + \sin^2 2\theta \\ &= 2 - 2(\cos 4\theta \cos 2\theta + \sin 4\theta \sin 2\theta) \\ &= 2 - 2\cos(4\theta - 2\theta) \\ &= \underline{2 - 2\cos 2\theta} \end{aligned}$$

- (1) (i) $AB^2 = BC^2 = AC^2$ を計算すればよいが，
 $AB^2 = BC^2$ より $AB^2 = AC^2$ を計算すればよく，

$$\begin{aligned} 2 - 2\cos 2\theta &= 2 - 2\cos 4\theta \\ \cos 2\theta &= \cos 4\theta \\ \cos 2\theta &= 2\cos^2 2\theta - 1 \\ \underline{2\cos^2 2\theta - \cos 2\theta - 1} &= 0 \\ (2\cos 2\theta + 1)(\cos 2\theta - 1) &= 0 \\ \cos 2\theta &= -\frac{1}{2}, 1 \end{aligned}$$

$\theta > 0$ より， $2\theta > 0$ であるから

$$2\theta = \frac{2n\pi}{3} \quad (n \text{ は自然数})$$

$$\theta = \frac{n\pi}{3}$$

よって

$$A(1, 0), B\left(\cos \frac{2n\pi}{3}, \sin \frac{2n\pi}{3}\right),$$

$$C\left(\cos \frac{4n\pi}{3}, \sin \frac{4n\pi}{3}\right)$$

k を自然数として

$n = 3k$ のとき， $B(1, 0)$ ， $C(1, 0)$ となり，三角形ができない。

$$n = 3k - 2 \text{ のとき， } \theta = \left(k - \frac{2}{3}\right)\pi \text{ より}$$

$B\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ， $C\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ となり，正三角形ができる。

$$n = 3k - 1 \text{ のとき， } \theta = \left(k - \frac{1}{3}\right)\pi \text{ より}$$

$B\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ， $C\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ となり，正三角形ができる。

したがって， $\triangle ABC$ が正三角形になる場合の θ は，

$$\theta = \left(k - \frac{2}{3}\right)\pi, \left(k - \frac{1}{3}\right)\pi$$

$\theta = \left(k - \frac{2}{3}\right)\pi$ のとき，3点 A，B，C はこの順に反時計回りに並ぶ。

$\theta = \left(k - \frac{1}{3}\right)\pi$ のとき，3点 A，B，C はこの順に時計回りに並ぶ。

- (ii) $AB = BC$ が常に成り立つので， $\triangle ABC$ が直角三角形になるときは AC が斜辺の直角二等辺三角形となる。

よって， $\sqrt{2} AB = AC$ ，つまり $2AB^2 = AC^2$ より

$$\begin{aligned} 2(2 - 2\cos 2\theta) &= 2 - 2\cos 4\theta \\ \cos 4\theta - 2\cos 2\theta + 1 &= 0 \\ 2\cos^2 2\theta - 1 - 2\cos 2\theta + 1 &= 0 \\ \cos^2 2\theta - \cos 2\theta &= 0 \\ \cos 2\theta (\cos 2\theta - 1) &= 0 \\ \cos 2\theta &= 0, 1 \end{aligned}$$

$0 < \theta < \pi$ より， $0 < 2\theta < 2\pi$ であるから

$$2\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$$

- (2) $\cos 2\theta = 0$ ，1 となるのは，

$$2\theta = \frac{\pi}{2} + n\pi, 2m\pi \quad (m, n \text{ は整数で， } m \geq 1, n \geq 0)$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{4} + \frac{n\pi}{2}, m\pi$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} + \frac{n\pi}{2} \text{ のとき，}$$

$$A(1, 0), B\left(\cos\left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right), \sin\left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right)\right),$$

$C(-1, 0)$ となり，直角三角形ができる。

$\theta = m\pi$ のとき，

A(1, 0), B(1, 0), C(1, 0) となり，三角形ができない。

したがって， $\triangle ABC$ が直角三角形になるのは，

$\theta = \frac{\pi}{4} + \frac{n\pi}{2}$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) のときである。

よって， $0 < \theta < a\pi$ ($a > 0$) の範囲で $\triangle ABC$ が直角三角形となる θ の個数が 5 個となる条件は，

$$\frac{\pi}{4} + \frac{4\pi}{2} < a\pi \text{ かつ } \frac{\pi}{4} + \frac{5\pi}{2} \pi \geq a\pi$$

である。したがって，

$$\frac{9}{4} < a \leq \frac{11}{4}$$

第2問

指数関数・対数関数（数学Ⅱ）

解説

- (1) (i) $5^{\frac{1}{5}} < 4^{\frac{1}{4}} < 3^{\frac{1}{3}}$ であることは正しいが， k の値によって $x^{\frac{1}{3}}$, $y^{\frac{1}{4}}$, $z^{\frac{1}{5}}$ の大小関係は変化するので，答えは誤りである。

よって，【太郎さんの解答】が正しいのは④の部分までである。

- (ii) $5^{\frac{1}{5}} < 4^{\frac{1}{4}} < 3^{\frac{1}{3}}$ であるから，

$y = \left(3^{\frac{1}{3}}\right)^k$ のグラフは⑤である。

- (iii) 【太郎さんの解答】を訂正すると，

$k < 0$ ，つまり $0 < x < 1$ のとき，

$$x^{\frac{1}{3}} < y^{\frac{1}{4}} < z^{\frac{1}{5}}$$

$k = 0$ ，つまり $x = 1$ のとき， $x^{\frac{1}{3}} = y^{\frac{1}{4}} = z^{\frac{1}{5}}$

$k > 0$ ，つまり $x > 1$ のとき， $z^{\frac{1}{5}} < y^{\frac{1}{4}} < x^{\frac{1}{3}}$

- (2) $\log_3 3 = \log_4 4 = \log_5 5 = k$ とおくと，

真数が 1 でないから $k \neq 0$ であり，

$$\log_3 3 = k \Leftrightarrow \frac{1}{\log_3 x} = k \text{ より，} \log_3 x = \frac{1}{k} \Leftrightarrow x = 3^{\frac{1}{k}}$$

$$\log_4 4 = k \Leftrightarrow \frac{1}{\log_4 y} = k \text{ より，} \log_4 y = \frac{1}{k} \Leftrightarrow y = 4^{\frac{1}{k}}$$

$$\log_5 5 = k \Leftrightarrow \frac{1}{\log_5 z} = k \text{ より，} \log_5 z = \frac{1}{k} \Leftrightarrow z = 5^{\frac{1}{k}}$$

よって，

$$x^5 = \left(3^{\frac{1}{k}}\right)^5 = (3^5)^{\frac{1}{k}} = 243^{\frac{1}{k}}$$

$$y^4 = \left(4^{\frac{1}{k}}\right)^4 = (4^4)^{\frac{1}{k}} = 256^{\frac{1}{k}}$$

$$z^3 = \left(5^{\frac{1}{k}}\right)^3 = (5^3)^{\frac{1}{k}} = 125^{\frac{1}{k}}$$

であり， $125 < 243 < 256$ であるから，

$\frac{1}{k} > 0$ のとき， $125^{\frac{1}{k}} < 243^{\frac{1}{k}} < 256^{\frac{1}{k}}$ ， $\therefore z^3 < x^5 < y^4$

$\frac{1}{k} = 0$ のとき， $125^{\frac{1}{k}} = 243^{\frac{1}{k}} = 256^{\frac{1}{k}}$ ， $\therefore z^3 = x^5 = y^4$

$\frac{1}{k} < 0$ のとき， $256^{\frac{1}{k}} < 243^{\frac{1}{k}} < 125^{\frac{1}{k}}$ ， $\therefore y^4 < x^5 < z^3$

しかし， $\frac{1}{k} = 0$ となることはないので，

$125^{\frac{1}{k}} = 243^{\frac{1}{k}} = 256^{\frac{1}{k}}$ となることはない。

$\frac{1}{k} > 0$ となる x の範囲を求めると， $\log_3 x > 0$ より $x > 1$ で

あり， $\frac{1}{k} < 0$ となる x の範囲を求めると， $\log_3 x < 0$ より

$0 < x < 1$ である。

したがって，①～⑧の中で正しい記述は①と⑥である。

第3問

微分法・積分法（数学Ⅱ）

解説

- (1) 関数 $f(x)$ が $x = a$ で極大になるのは，

「 $f(a)$ が存在し， $x = a$ を境にして $f'(x)$ の符号が正から負に変わる」ときであり，このときの $f(a)$ を極大値という。

関数 $f(x)$ が $x = a$ で極小になるのは，

「 $f(a)$ が存在し， $x = a$ を境にして $f'(x)$ の符号が負から正に変わる」ときであり，このときの $f(a)$ を極小値という。

- (2) $f'(x) = (x - a)^2 \geq 0$ より， $f'(x)$ の符号は変わらない。

よって， $f(x)$ は極値をもたない。

- (3) $D < 0$ のとき， $x^2 + ax + b = 0$ をみたす実数 x は存在しないため， $f'(x) = 0$ をみたす x は $x = 0$ のただ一つである。

よって， $f'(x) = 0$ をみたす x の個数は 1 個である。

またこのとき， $x^2 + ax + b > 0$ より， $f'(x)$ の符号は， x の符号と一致する。

よって， $f'(x) = 0$ の実数解 ($x = 0$) の前後で， $f'(x)$ の符号が負から正に変わる実数解が存在する。

このとき、 $f(x)$ は極小値のみをもつ。

$D=0$ のとき、 $x^2+ax+b=0$ は重解をもつ。ただし、

$a \neq 0, b \neq 0$ より、 $x=0$ はこれの解になりえない。

よって、 $f'(x)=0$ をみたす x の個数は2個である。

またこのとき、 $x^2+ax+b \geq 0$ より、 $f'(x)$ の符号は、 x の符号と一致するか、 0 である。

よって、 $f'(x)=0$ の実数解の前後で、 $f'(x)$ の符号が負から正に変わる実数解が存在する。

このとき、 $f(x)$ は極小値のみをもつ。

$D>0$ のとき、 $x^2+ax+b=0$ は異なる2つの実数解をもつ。

ただし、 $a \neq 0, b \neq 0$ より、 $x=0$ はこれの解になりえない。

よって、 $f'(x)=0$ をみたす x の個数は3個である。

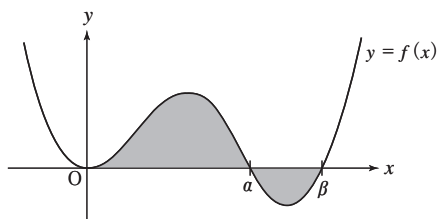
またこのとき、 $f'(x)=0$ が異なる3つの実数解をもつこ

とから、 $f'(x)=0$ の実数解の前後で、 $f'(x)$ の符号が正から負、負から正に変わる実数解がそれぞれ存在する。

このとき、 $f(x)$ は極大値、極小値をそれぞれもつ。

さらに、 $D>0$ かつ $f(0)=f(a)=f(\beta)=0$ のとき、

$y=f(x)$ のグラフは下図のようになる。



このとき、 $0 \leq x \leq \beta$ において、4次関数 $y=f(x)$ のグラフと x 軸によって囲まれる図形の面積の総和は

$$\begin{aligned} & \int_0^a f(x) dx + \int_a^\beta \{-f(x)\} dx \\ &= F(a) - F(0) + \{-F(\beta) + F(a)\} \\ &= \underline{2F(a) - F(\beta) - F(0)} \end{aligned}$$

第4問

数列（数学B）

解説

$$c_n = \sum_{k=1}^n a_k b_k \cdots \textcircled{1}$$

$$c_1 = \sum_{k=1}^1 a_k b_k = \underline{a_1 b_1} \text{である。}$$

$$c_n = \sum_{k=1}^n a_k b_k = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_{n-1} b_{n-1} + a_n b_n (n \geq 1)$$

$$c_{n-1} = \sum_{k=1}^{n-1} a_k b_k = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_{n-1} b_{n-1} (n \geq 2)$$

より、 $c_n - c_{n-1} = a_n b_n (n \geq 2)$

よって、 $n \geq 2$ のとき $a_n b_n = \underline{c_n - c_{n-1}}$

また、 $n \geq 1$ のとき $a_{n+1} b_{n+1} = \underline{c_{n+1} - c_n}$

(1) ①式で $b_n = 2^n$ 、 $c_n = n^2 + 2n (n = 1, 2, \cdots)$ とすると、

$$c_1 = a_1 b_1 \text{より、} 3 = 2a_1$$

$$\therefore a_1 = \frac{3}{2}$$

$n \geq 2$ のとき $a_n b_n = c_n - c_{n-1}$ より

$$\begin{aligned} 2^n a_n &= (n^2 + 2n) - \{(n-1)^2 + 2(n-1)\} \\ &= n^2 + 2n - n^2 + 2n - 1 - 2n + 2 \\ &= 2n + 1 \end{aligned}$$

$$a_n = \frac{2n+1}{2^n}$$

これは $n=1$ のときも成り立つので

$$a_n = \frac{2n+1}{2^n} (n = 1, 2, \cdots)$$

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \frac{2k+1}{2^k} = \frac{3}{2} + \frac{5}{2^2} + \frac{7}{2^3} + \cdots + \frac{2n+1}{2^n} \cdots \textcircled{2}$$

$$\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n a_k = \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} + \frac{2n+1}{2^{n+1}} \cdots \textcircled{3}$$

②-③より、

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n a_k &= \frac{3}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{2}{2^3} + \cdots + \frac{2}{2^n} - \frac{2n+1}{2^{n+1}} \\ &= \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{2n+1}{2^{n+1}} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{2n+1}{2^{n+1}} \\ &= \frac{5}{2} - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n - \frac{2n+1}{2^{n+1}} \\ &= \frac{5}{2} - \frac{2n+5}{2^{n+1}} \end{aligned}$$

よって、

$$\sum_{k=1}^n a_k = 5 - \frac{2n+5}{2^n}$$

(2) ①式で $b_k = n+1-k (k = 1, 2, \cdots, n)$ のとき

$$\sum_{k=1}^n (n+1-k) a_k = c_n (n = 1, 2, \cdots) \cdots \textcircled{4}$$

④で $n=1$ とすると $\sum_{k=1}^1 (2-k) a_k = c_1$

よって $a_1 = c_1$

④で $n = 2$ とすると $\sum_{k=1}^2 (3-k)a_k = c_2$ $2a_1 + a_2 = c_2$

$a_1 = c_1$ を用いて $a_2 = c_2 - 2c_1$

④より $\sum_{k=1}^{n+1} (n+2-k)a_k = c_{n+1} \cdots \cdots ⑤$

⑤-④より

$$\begin{aligned} c_{n+1} - c_n &= \sum_{k=1}^{n+1} (n+2-k)a_k - \sum_{k=1}^n (n+1-k)a_k \\ &= \sum_{k=1}^n (n+2-k)a_k + a_{n+1} - \sum_{k=1}^n (n+1-k)a_k \\ &= \sum_{k=1}^n \{(n+2-k)a_k - (n+1-k)a_k\} + a_{n+1} \\ &= \sum_{k=1}^n a_k + a_{n+1} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} a_k (n \geq 1) \cdots \cdots ⑥ \end{aligned}$$

⑥より $c_n - c_{n-1} = \sum_{k=1}^n a_k (n \geq 2) \cdots \cdots ⑦$

⑥-⑦より

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= c_{n+1} - c_n - (c_n - c_{n-1}) = c_{n+1} - 2c_n + c_{n-1} \\ (n \geq 2) \end{aligned}$$

よって，

$$a_n = c_n - 2c_{n-1} + c_{n-2} \quad (n \geq 3)$$

④より

$$(n+1) \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n ka_k = c_n$$

よって，

$$\sum_{k=1}^n ka_k = (n+1) \sum_{k=1}^n a_k - c_n$$

したがって， $n \geq 2$ のとき，

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (2k-1)a_k &= 2 \sum_{k=1}^n ka_k - \sum_{k=1}^n a_k \\ &= 2 \{(n+1) \sum_{k=1}^n a_k - c_n\} - \sum_{k=1}^n a_k \\ &= 2(n+1) \sum_{k=1}^n a_k - 2c_n - \sum_{k=1}^n a_k \\ &= 2(n+1)(c_n - c_{n-1}) - 2c_n - (c_n - c_{n-1}) \\ &= (2n+2)c_n - (2n+2)c_{n-1} - 2c_n \\ &\quad - c_n + c_{n-1} \\ &= (2n-1)c_n - (2n+1)c_{n-1} \end{aligned}$$

第5問

統計的な推測（数学B）

解説

X が，平均が 0，分散が 9 である正規分布 $N(0, 9)$ に従うとすると，

$$Z = \frac{X-0}{\sqrt{9}} = \frac{X}{3}$$

が，標準正規分布 $N(0, 1)$ に従う。

3 日前までに提出する確率は

$$\begin{aligned} P(X \leq -3) &= P(Z \leq -1) = P(Z \geq 1) \\ &= P(Z \geq 0) - P(0 \leq Z \leq 1) \\ &= 0.5 - 0.3413 = 0.1587 \end{aligned}$$

より，0.159 である。

また，6 日以上遅く提出する確率は

$$\begin{aligned} P(X \geq 6) &= P(Z \geq 2) \\ &= P(Z \geq 0) - P(0 \leq Z \leq 2) \\ &= 0.5 - 0.4772 = 0.0228 \end{aligned}$$

より，0.023 である。

(1) 作家へ通達する締切日からデッドラインの日までを k 日とすると，

$$P(X \geq k) = \frac{3}{20} = 0.15$$

を満たすことになる。ここで

$$\begin{aligned} P(X \geq k) &= P\left(Z \geq \frac{k}{3}\right) \\ &= P(Z \geq 0) - P\left(0 \leq Z \leq \frac{k}{3}\right) \\ &= 0.5 - P\left(0 \leq Z \leq \frac{k}{3}\right) \end{aligned}$$

であるから

$$0.5 - P\left(0 \leq Z \leq \frac{k}{3}\right) = 0.15$$

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{k}{3}\right) = 0.35$$

となる。

ここで，正規分布表より， $P(0 \leq Z \leq 1.04) = 0.3508$ であるから，

$$\frac{k}{3} = 1.04$$

$$k = 3.12$$

となるから，作家へ通達する締切日は遅くとも，2月17日の4日前の

2月13日

に設定すべきである。

- (2) X の平均は 0 よりも小さいことを仮説検定するので
 帰無仮説は「 X の母平均は 0 である」
 対立仮説は「 X の母平均は 0 より小さい」
 である。

帰無仮説が正しいとすれば、 $\bar{X}$ は平均が 0、母標準偏差が
 $\sqrt{9} = 3$ 、標本の大きさが 49 であるから標準偏差は

$$\frac{3}{\sqrt{49}} = \frac{3}{7}$$

となるから

$$Z = \frac{\bar{X} - 0}{\frac{3}{7}}$$

は近似的に標準正規分布 $N(0, 1)$ に従う。

$\bar{X} = -3$ であるから

$$\begin{aligned} P(Z \leq z) &= P\left(Z \leq \frac{7}{3} \cdot (-3)\right) = P(Z \leq -7) \\ &= P(Z \geq 7) \\ &= P(Z \geq 0) - P(0 \leq Z \leq 7) \\ &\leq 0.5 - P(0 \leq Z \leq 3) \\ &= 0.5 - 0.4987 \\ &= 0.0013 < 0.05 \end{aligned}$$

となるから、 $P(Z \leq z)$ は 0.05 よりも小さいので、有意水準 5% で母平均 m は、0 より小さいといえる。

- (3) 正規分布表において

$$P(-z_0 \leq Z \leq z_0) = 2P(0 \leq Z \leq z_0) = 0.8502$$

$$P(0 \leq Z \leq z_0) = 0.4251$$

となるとき $z_0 = 1.44$ である。

64 人にアンケートをして、電子書籍化に賛成した標本比率 p' は、

$$p' = \frac{56}{64} = \frac{7}{8} = 0.875$$

であり、母比率 p に対する信頼度 85% の信頼区間は、

$$p' - 1.44 \sqrt{\frac{p'(1-p')}{64}} \leq p \leq p' + 1.44 \sqrt{\frac{p'(1-p')}{64}}$$

であり、

$$\begin{aligned} 1.44 \sqrt{\frac{p'(1-p')}{64}} &= 1.44 \sqrt{\frac{0.875(1-0.875)}{64}} \\ &= 1.44 \cdot \frac{\sqrt{7}}{64} = 1.44 \cdot \frac{2.65}{64} \approx 0.0596 \end{aligned}$$

となるから、

$$0.875 - 0.0596 \leq p \leq 0.875 + 0.0596$$

より、

$$0.815 \leq p \leq 0.935$$

第6問

ベクトル (数学C)

解説

$\angle C$ の二等分線と直線 AB との交点を D とする。角の二等分線の定理により

$$AD : DB = 4 : 5$$

であるから

$$AD = \frac{8}{3}$$

$\angle A$ の二等分線と直線 CD との交点が、内心 I であるから

$$\vec{CI} = \frac{4}{4 + \frac{8}{3}} \vec{CD} = \frac{3}{5} \left(\frac{5}{9} \vec{a} + \frac{4}{9} \vec{b} \right) = \frac{1}{3} \vec{a} + \frac{4}{15} \vec{b}$$

垂心 H について、 $\vec{a}$ と $\vec{b}$ は $\vec{0}$ でなく、平行でないから

$$\vec{CH} = s\vec{a} + t\vec{b} \quad (s, t \text{ は実数})$$

と表すことができる。

$$|\vec{a}| = 4, \quad |\vec{b}| = 5, \quad |\vec{AB}| = 6 \text{ であるから}$$

$$|\vec{AB}|^2 = |\vec{b} - \vec{a}|^2 = 41 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 36$$

$$\therefore \vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{5}{2}$$

また、 $\vec{AH} \perp \vec{CB}$ 、 $\vec{BH} \perp \vec{CA}$ であるから

$$\vec{AH} \cdot \vec{CB} = 0 \text{ かつ } \vec{BH} \cdot \vec{CA} = 0 \text{ より}$$

$$s + 10t - 1 = 0$$

$$32s + 5t - 5 = 0$$

したがって

$$\vec{CH} = \frac{1}{7} \vec{a} + \frac{3}{35} \vec{b}$$

$\vec{AT}$ と $\vec{CB}$ 、 $\vec{BT}$ と $\vec{CA}$ の内積をそれぞれ考える。

各ベクトルを点 O を基準として表すと

$$\begin{aligned} \vec{AT} \cdot \vec{CB} &= (\vec{OT} - \vec{OA}) \cdot (\vec{OB} - \vec{OC}) \\ &= (\vec{OB} + \vec{OC}) \cdot (\vec{OB} - \vec{OC}) \\ &= |\vec{OB}|^2 - |\vec{OC}|^2 \end{aligned}$$

また

$$\begin{aligned} \vec{BT} \cdot \vec{CA} &= (\vec{OT} - \vec{OB}) \cdot (\vec{OA} - \vec{OC}) \\ &= (\vec{OA} + \vec{OC}) \cdot (\vec{OA} - \vec{OC}) \\ &= |\vec{OA}|^2 - |\vec{OC}|^2 \end{aligned}$$

点Oは外心であるから

$$|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OC}|$$

したがって

$$\overrightarrow{AT} \cdot \overrightarrow{CB} = 0 \text{ かつ } \overrightarrow{BT} \cdot \overrightarrow{CA} = 0$$

が成立するから、点Tは点Hと一致する。

$$\overrightarrow{OT} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} \text{ より,}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{CT} - \overrightarrow{CO} &= \overrightarrow{a} - \overrightarrow{CO} + \overrightarrow{b} - \overrightarrow{CO} - \overrightarrow{CO} \\ &= \overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} - 3\overrightarrow{CO} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2\overrightarrow{CO} &= \overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} - \overrightarrow{CT} \\ &= \overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} - \overrightarrow{CH} \end{aligned}$$

$$= \overrightarrow{a} + \overrightarrow{b} - \left(\frac{1}{7}\overrightarrow{a} + \frac{3}{35}\overrightarrow{b} \right)$$

$$= \frac{6}{7}\overrightarrow{a} + \frac{32}{35}\overrightarrow{b}$$

$$\overrightarrow{CO} = \frac{3}{7}\overrightarrow{a} + \frac{16}{35}\overrightarrow{b}$$

第7問

[1]

平面上の曲線 (数学C)

解説

$e = 1$ のとき、

$$(P \text{ と } g \text{ の距離}) = PF$$

となるので、点Pの軌跡は、点Fを焦点、直線 g を準線とする放物線となる。

さらに、 $F(1, 0)$ 、 $g: x = -1$ であるとき、この放物線を表す方程式は、

$$y^2 = 4 \cdot 1 \cdot x \text{ すなわち } y^2 = 4x$$

となる。

$e = 0.65$ のとき、離心率が1より小さいので点Pの軌跡はFを一つの焦点とする楕円になる。

よって、その軌跡をかいたのは、③である。

[2]

複素数平面 (数学C)

解説

(1) $a = 6 - i$ 、 $\beta = 7 + 2i$ 、 $\gamma = 5 + 6i$ 、 $\delta = 3 - i$ のとき

$$\frac{\beta - \gamma}{a - \gamma} = \frac{7 + 2i - (5 + 6i)}{6 - i - (5 + 6i)}$$

$$= \frac{2 - 4i}{1 - 7i}$$

$$= \frac{(2 - 4i)(1 + 7i)}{50}$$

$$= \frac{15 + 5i}{25}$$

$$= \frac{3}{5} + \frac{1}{5}i$$

$$\left| \frac{\beta - \gamma}{a - \gamma} \right| = \sqrt{\left(\frac{3}{5} \right)^2 + \left(\frac{1}{5} \right)^2} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

$$\frac{\beta - \gamma}{a - \gamma} = \frac{\sqrt{10}}{5} \left(\frac{3}{\sqrt{10}} + \frac{1}{\sqrt{10}}i \right) \text{ より}$$

$$\cos \theta = \frac{3}{\sqrt{10}}, \quad \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

また、

$$\frac{\beta - \delta}{a - \delta} = \frac{7 + 2i - (3 - i)}{6 - i - (3 - i)}$$

$$= \frac{4 + 3i}{3}$$

$$= \frac{4}{3} + i$$

$$= \frac{5}{3} \left(\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i \right)$$

$$\phi = \arg \frac{\beta - \delta}{a - \delta} \text{ とおくと, } \cos \phi = \frac{4}{5}, \quad \sin \phi = \frac{3}{5}$$

$$\text{これと } \cos \theta = \frac{3}{\sqrt{10}}, \quad \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{10}} \text{ より } \theta, \phi \text{ を } 0 \text{ 以上 } 2\pi$$

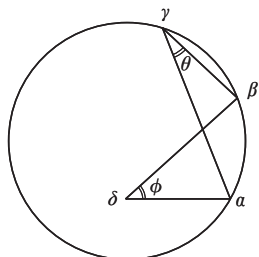
未満で考えると、 θ, ϕ はともに鋭角であり

$$\cos \theta = \frac{3\sqrt{10}}{10} = \frac{\sqrt{90}}{10}, \quad \cos \phi = \frac{4}{5} = \frac{8}{10} = \frac{\sqrt{64}}{10} \text{ より}$$

$$\cos \theta > \cos \phi$$

$$\text{よって, } 0 < \theta < \phi < \frac{\pi}{2}$$

したがって、点Dは三角形ABCの外接円の内部にある。



(2) $a = 6 + 5i$, $\beta = -1 + 6i$, $\gamma = -3 + 2i$,

$\delta = 2 - 3i$ のとき

xy平面で考えると、2点C, Dは $y = x$ に関して対称なので、線分CDの垂直二等分線は $y = x$ である。

よって、この直線上の点は (t, t) (t は実数) と表されるので、複素数平面で考えると $\underline{t + ti}$ と表される。

$z = t + ti$ とおくと、任意の実数 t に対して

$|z - \gamma| = |z - \delta|$ が成立する。

$$|z - \gamma| = |z - \delta| = \sqrt{(t + 3)^2 + (t - 2)^2},$$

$$|z - a| = \sqrt{(t - 6)^2 + (t - 5)^2}$$

$|z - \gamma| = |z - a|$ のとき $|z - \gamma|^2 = |z - a|^2$ より

$$(t + 3)^2 + (t - 2)^2 = (t - 6)^2 + (t - 5)^2$$

よって、 $t = 2$

このとき、 $|z - a| = |z - \gamma| = |z - \delta| = 5$

また、 $|z - \beta| = |2 + 2i - (-1 + 6i)| = |3 - 4i| = 5$ より、 z は a , β , γ , δ から等距離となる。

よって $t = \underline{2}$ のとき、4点A, B, C, Dは点 $\underline{2 + 2i}$ を中心とする半径 $\underline{5}$ の円周上に存在する。

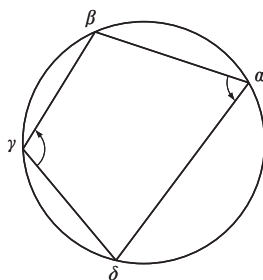
(3) 円に内接する四角形は、向かい合う内角の和が $\underline{\pi}$ である。

よって、

$$\arg \frac{\delta - a}{\beta - a} + \arg \frac{\beta - \gamma}{\delta - \gamma} = \pi$$

$$\arg \left(\frac{\delta - a}{\beta - a} \cdot \frac{\beta - \gamma}{\delta - \gamma} \right) = \pi$$

$$\frac{(\delta - a)(\beta - \gamma)}{(\beta - a)(\delta - \gamma)} \text{は負の実数}$$



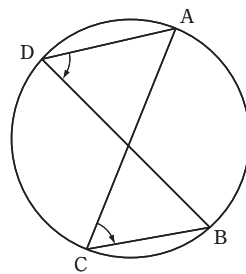
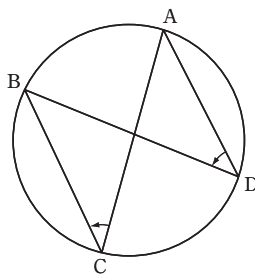
(4) (i) 相異なる4点A, B, C, Dが、この順で同一円周上にあるならば、

$$\arg \frac{\beta - \gamma}{a - \gamma} = \arg \frac{\beta - \delta}{a - \delta}$$

$$\arg \frac{\beta - \gamma}{a - \gamma} - \arg \frac{\beta - \delta}{a - \delta} = 0$$

$$\arg \left(\frac{\beta - \gamma}{a - \gamma} \cdot \frac{a - \delta}{\beta - \delta} \right) = 0$$

$$\frac{(\beta - \gamma)(a - \delta)}{(a - \gamma)(\beta - \delta)} \text{は正の実数である。}$$

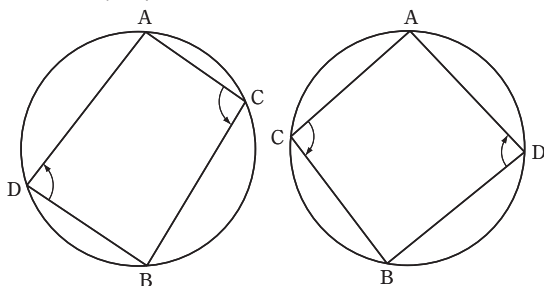


(ii) 相異なる4点A, C, B, Dがこの順で同一円周上にあるならば、

$$\arg \frac{\beta - \gamma}{a - \gamma} + \arg \frac{a - \delta}{\beta - \delta} = \pm \pi$$

$$\arg \left(\frac{\beta - \gamma}{a - \gamma} \cdot \frac{a - \delta}{\beta - \delta} \right) = \pm \pi$$

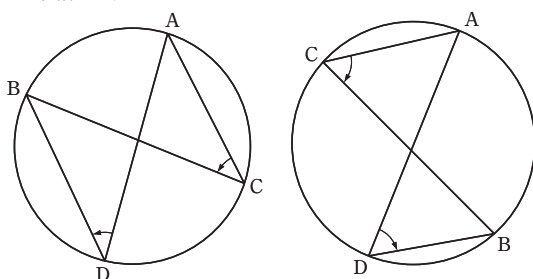
$\frac{(\beta - \gamma)(a - \delta)}{(a - \gamma)(\beta - \delta)}$ は負の実数である。



(iii) 相異なる4点A, B, D, Cがこの順で同一円周上

にあるならば, (i)と同様に $\frac{(\beta - \gamma)(a - \delta)}{(a - \gamma)(\beta - \delta)}$ は正の

実数である。



したがって, 同一直線上にない相異なる4点A, B, C, Dが同一円周上にあるための必要十分条件は,

$\frac{(\beta - \gamma)(a - \delta)}{(a - \gamma)(\beta - \delta)}$ が実数となる事である。